

软件学院本科生 2022——2023 学年第 1 学期计算机网络课程期末考试试卷答案（B 卷）

一、选择（共 10 题，每题 2 分）

1 - 5 D D D B C

6 - 10 B D C B B

二、填空（共 14 题，每空 1 分）

1. 广域网、城域网、局域网、个人区域网
2. 网络接口层、互联网层、传输层、应用层
3. 路由、转发
4. 寻址和分片
5. ICMP 差错报告报文、ICMP 询问报文
6. 64、1518
7. NAT
8. 动态主机配置协议

9. DNS、ARP

10. TCP 协议、UDP 协议

11. IP 地址、端口号

12. C/S 方式、B/S 方式、P2P 方式

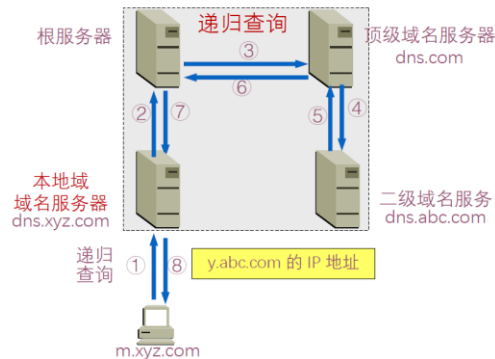
13. org 域名服务器、com 域名服务器、edu 域名服务器

三、简答题（共 10 分）

域名解析过程

➤ 递归查询

- 当收到查询请求报文的域名服务器不知被查询域名的IP地址时，该域名服务器就以DNS客户的身份向下一步应查询的域名服务器发出查询请求，即替递归服务器继续查询
- 较少使用



四、计算题（共 15 分）

1. 数据包分片（7 分）

(1) 固定首部长度是 20 字节；片偏移指的是当数据长度 $MTU >$ 最大传输数据长度时，无法一次传输完成，三个为划分片长 $(1500-20)*2/8$ 。MF 标志指的是此数据报后是否还有数据报，没有为 0，有就 1；所以 $1400-20=1380$ 字节 $1380/64=1344$ 字节 $4000/1344=3$ 片（5 分）

	数据字段长度（首部和数据部分）	MF 位	DF 位	片偏移
原始数据报	4000	0	0	0（0/8）
数据报片 1	1500	1	0	0（0/8）
数据报片 2	1500	1	0	185（1480/8）
数据报片 3	1040	0	0	370（1480*2/8）

(2) 各数据报片的数据字段长度 1500 1500 1040（5 分）

(3) 各数据报片的片偏移字段值 0 185 370（5 分）

2.时延（8 分）

(1) 传播时延 $d_{\text{prop}} = \text{信道长度(m)} / \text{电磁波在信道上的传播速率(m/s)} = M / V$ （2 分）

(2) 传输时延 $d_{\text{trans}} = \text{数据帧长度(b)} / \text{信道带宽(b/s)} = L / R$ （2 分）

(3) 总时延 $d_{\text{total}} = \text{传播时延} + \text{传输延迟} = M/V + L/R$ (2分)

(4) 时延带宽积 = 传播时延 * 带宽 = $M/V * R = 512$, 解得 $M = 1280$ 米 (2分)

五、综合题 (共 10 分)

(1) ARP 协议的功能是将主机的 IP 地址解析为相应的 MAC 地址。(2分)

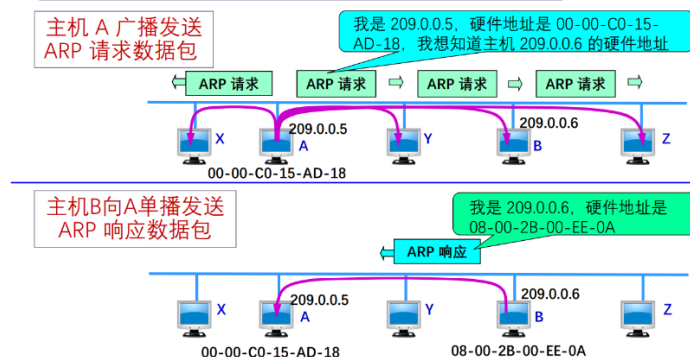
(2) 当主机 A 要向主机 B 发送数据之前, 必须解析出主机 B 的 MAC 地址, 解析过程如下: (共 5 分)

ARP地址解析协议

- A已知B的IP地址, 需要获得B的MAC地址 (物理地址)
- 如果A的ARP表中缓存有B的IP地址与MAC地址的映射关系, 则直接从ARP表获取
- 如果A的ARP表中未缓存有B的IP地址与MAC地址的映射关系, 则A广播包含B的IP地址的ARP query数据包
 - 在局域网上的所有节点都可以接收到ARP query
- B接收到ARP query数据包后, 将自己的MAC地址发送给A
- A在ARP表中缓存B的IP地址和MAC地址的映射关系
 - 超时删除



ARP协议工作过程



①主机 A 先查看自己的 ARP 缓存表, 如果有主机 B 的 IP 地址与 MAC 地址的映射关系, 则直接从 ARP 表获取。(1分)

②如果主机 A 的 ARP 表中未缓存有 B 的 IP 地址与 MAC 地址的映射关系，则广播发送 ARP 请求数据包到以太网，该 ARP 报文大致意思是：“我的 IP 地址是 209.0.0.5，我想知道主机 209.0.0.6 的 MAC 地址。”（1 分）

③这个广播帧会传到以太网上的所有机器，每个机器在收到该广播帧后，都会去查看自己的 IP 地址。（1 分）

④但是只有 IP 地址为 209.0.0.6 的主机 B 会向主机 A 单播发送 ARP 响应数据包，该 ARP 报文大致意思是：“我的 IP 地址是 209.0.0.6，我的 MAC 地址是 08-00-2B-00-EE-OA。”（1 分）

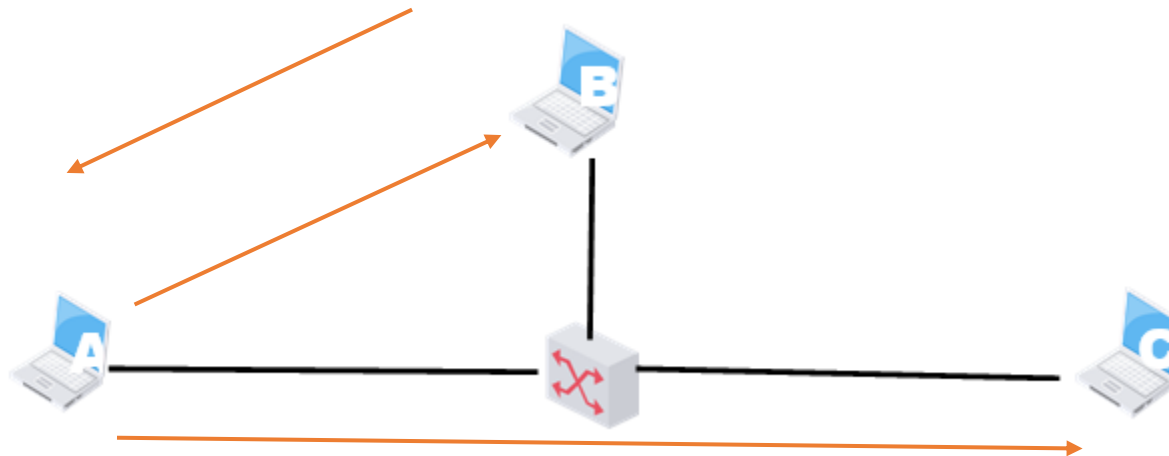
⑤这样主机 A 就知道了 IP 地址为 209.0.0.6 的主机所对应的 MAC 地址为 08-00-2B-00-EE-OA，随后就可以向主机 B 发送数据。（1 分）

（3）（共 3 分）

B 回应 ARP 响应报文（单播）：目的 MAC 地址为主机 A 的 MAC 地址 00-00-C0-15-AD-18

我的 IP 地址是 209.0.0.6，

我的 MAC 地址是 08-00-2B-00-EE-OA



A 发送 ARP 请求报文（广播）：目的 MAC 地址为 FF-FF-FF-FF-FF-FF
我的 IP 地址是 209.0.0.5
我的 MAC 地址为 00-00-C0-15-AD-18
我想知道 IP 地址 209.0.0.6 对应的 MAC 地址？

六、Socket 编程题（共 15 分）

服务器端：（8 分）

```
public class Server
{ // 服务器端类
    private ServerSocket ss; // 声明 ServerSocket 对象
    private Socket socket; // 声明 Socket 对象
    private BufferedReader in; // 声明输入流对象 BufferedReader
    private PrintWriter out; // 声明输出流对象
    public Server()
    {
```

```
try
{
    // 创建一个 ServerSocket，指定等待端口
    ss = new ServerSocket(10000);
    while (true)
    {
        // 使用 ServerSocket 接收用户请求（处于监听状态）
        socket = ss.accept(); // 获得客户端的 socket 对象
        // 创建输入流并读取信息
        in = new BufferedReader(new InputStreamReader(socket
            .getInputStream()));
        String line = in.readLine();
        System.out.println("客户端说:" + line);
        // 创建输出流并输出信息
        out = new PrintWriter(socket.getOutputStream(), true);
        out.print("您的信息已接收!");
        // 关闭流和 socket
        out.close();
        in.close();
        socket.close();
    }
} catch (IOException e)
{
    e.printStackTrace();
    out.println("出错了!");
} // 创建 ServerSocket 对象
}
```

```
public static void main(String[] args)
{
    // 程序主入口
    // 创建对象
    new Server();
}
}
```

客户端：（7 分）

```
public class Client
{
    // 声明客户端类
    Socket socket; // 声明 Socket 对象
    BufferedReader in; // 声明输入流对象
    PrintWriter out; // 声明输出流对象
    public Client()
    {
        // 构造方法
        try
        {
            // 创建 Socket 对象，用来发送请求
            socket = new Socket(InetAddress.getLocalHost(), 10000);
            // 创建字符缓冲区对象
            BufferedReader line = new BufferedReader(new InputStreamReader(
                System.in));
            // 创建输出流对象并输出
            out = new PrintWriter(socket.getOutputStream(), true);
            out.println(line.readLine());
            // 创建输入流对象
            in = new BufferedReader(new InputStreamReader(socket
```



```
        .getInputStream()));  
        System.out.println(in.readLine());  
        // 关闭流对象  
        out.close();  
        in.close();  
    } catch (Exception e)  
    {  
        e.printStackTrace();  
        System.out.println("出错了!");  
    }  
}  
  
public static void main(String[] args)  
{  
    // 创建对象  
    new Client();  
}  
}
```